

Security & Compliance Overview

STELA (Expertise Appointment Letter System)

Diterbitkan: 30 August 2026

Ringkasan Eksekutif

Di era digital, perlindungan data dan privasi adalah prioritas utama. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang arsitektur keamanan yang tertanam di dalam sistem **STELA**. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga tangguh terhadap berbagai ancaman siber modern. STELA dirancang dengan standar industri untuk melindungi integritas transaksi bisnis Anda dan menjaga kerahasiaan data operasional klien.

Arsitektur Keamanan Lapis Ganda (Defense in Depth)

STELA menggunakan pendekatan *Defense in Depth*, yang berarti sistem tidak hanya mengandalkan satu pintu pertahanan, melainkan beberapa lapisan keamanan yang saling melengkapi.

Alur Keamanan:

- Pengunjung masuk melalui **Web Application Firewall (WAF)** yang menyaring niat buruk.
- Sistem memverifikasi identitas melalui **Identity & Access Management (IAM)**.
- Setiap formulir yang dikirim divalidasi dengan **Anti-Forgery Tokens (CSRF)**.
- Transaksi ke basis data dilindungi dengan **Pemisahan Eksekusi & Data (Prepared Queries)**.

Pilar Utama Keamanan Aplikasi

1. Manajemen Identitas & Hak Akses (IAM)

Setiap interaksi pengguna diatur oleh *Role-Based Access Control* (RBAC) yang ketat. Pengguna hanya dapat melihat dan melakukan tindakan sesuai dengan wewenang bisnis mereka. Kata sandi pengguna tidak pernah disimpan dalam bentuk teks terang, melainkan dienkripsi satu arah menggunakan algoritma *hashing* yang kuat, memastikan bahwa kredensial tidak dapat diretas bahkan oleh administrator sistem.

2. Pertahanan Lapis Terluar (WAF & Anti-Abuse)

STELA dilengkapi dengan *Web Application Firewall* kustom yang memonitor lalu lintas secara seketika (*real-time*). WAF ini dirancang untuk mendeteksi anomali, memblokir upaya *Brute Force* (percobaan login paksa), dan menerapkan *Rate Limiting* untuk mencegah serangan *Denial of Service* (DDoS) skala kecil, sehingga sistem tetap responsif setiap saat.

3. Integritas Data & Transaksi

Untuk memastikan bahwa data yang dikirim adalah sah, kami mengimplementasikan **Cross-Site Request Forgery (CSRF) Protection** pada seluruh jalur transaksi. Sistem kami juga menetralkan data input dan membersihkan data output (*Output Sanitization*), yang berarti serangan injeksi seperti *Cross-Site Scripting* (XSS) dan *SQL Injection* (SQLi) akan dihancurkan sebelum sempat mempengaruhi logika bisnis Anda.

4. Keamanan Infrastruktur & Manajemen Berkas

Rahasia infrastruktur (seperti kunci akses basis data) diisolasi di tingkat lingkungan server, sehingga tidak akan pernah terekspos ke publik. Untuk sistem unggahan dokumen, kami menerapkan *Isolasi Berkas*. Direktori penyimpanan diubah menjadi zona pasif di mana eksekusi skrip dilarang keras, mencegah potensi infiltrasi *malware* yang menyamar sebagai dokumen.

Kepatuhan terhadap Standar Industri

Infrastruktur dan logika keamanan STELA diselaraskan dengan panduan dari **OWASP (Open Worldwide Application Security Project)**. Kami memantau pembaruan keamanan pihak ketiga secara berkala (seperti modul pembentuk PDF) untuk memastikan tidak ada celah kerentanan yang tertinggal (CVE). Log operasional terpusat digunakan untuk kepentingan audit teknis tanpa mengekspos data pribadi klien.

Kesimpulan

Arsitektur keamanan STELA dirancang secara komprehensif, dari tingkat perimeter hingga tingkat basis data. Dengan fondasi ini, STELA memberikan ketenangan pikiran (*peace of mind*) bagi bisnis Anda untuk beroperasi secara digital dengan cepat, andal, dan yang paling penting: **Aman.**